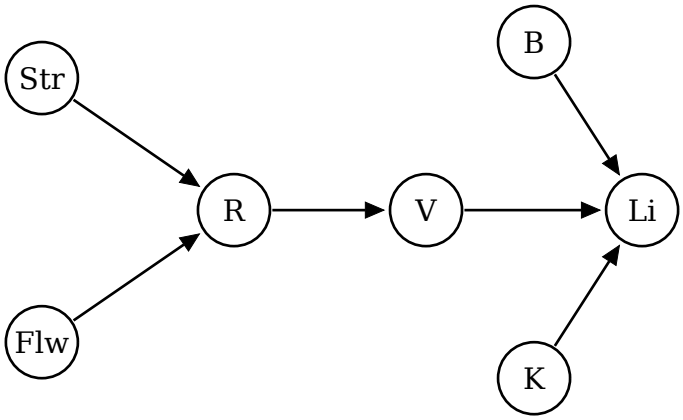
Inteligência Artificial - 2º Trabalho - Questão 1

Aluno: André Silveira Cavalcanti

Rede bayesiana do farol de bicicleta a dínamo

(a) Rede bayesiana



(b) Tabelas de probabilidade condicional que faltam

P(*Str*)

Str	P(Str)
dry	_____
wet	_____
snow_covered	_____

P(*Flw*), P(*B*), P(*K*)

Raiz	P(t)
Flw	_____
B	_____
K	_____

P(*R* | *Str*, *Flw*)

Str	Flw	P(R = t)
dry	t	_____
dry	f	_____
wet	t	_____
wet	f	_____
snow_covered	t	_____
snow_covered	f	_____

P(*V* | *R*)

R	P(V = t)
t	_____
f	_____

(c) Valores das probabilidades

P(*Str*)

Str	P(Str)
dry	0.60
wet	0.30
snow_covered	0.10

P(*Flw*), P(*B*), P(*K*)

Raiz	P(t)
Flw	0.05
B	0.95
K	0.98

P(*R* | *Str*, *Flw*)

Str	Flw	P(R = t)
dry	t	0.30
dry	f	0.05
wet	t	0.60
wet	f	0.20
snow_covered	t	0.90
snow_covered	f	0.50

P(*V* | *R*)

R	P(V = t)
t	0.10
f	0.95

P(*Li* | *V*, *B*, *K*), dado no enunciado:

V	B	K	P(Li = t)
t	t	t	0.99
t	t	f	0.01
t	f	t	0.01
t	f	f	0.001
f	t	t	0.3
f	t	f	0.005
f	f	t	0.005
f	f	f	0

(d) Não existe a aresta (Str, Li)

Basta mostrar que P(*Li* | *Str*, *V*, *B*, *K*) = P(*Li* | *V*, *B*, *K*). Somando a fatoração sobre *Flw* e *R*:

$$P(Li, Str, V, B, K) = P(Str)\,P(B)\,P(K)\,P(Li \mid V, B, K)\,P(V \mid Str)$$

Somando também sobre *Li*:

$$P(Str, V, B, K) = P(Str)\,P(B)\,P(K)\,P(V \mid Str)$$

Dividindo:

$$P(Li \mid Str, V, B, K) = P(Li \mid V, B, K)$$

Str não aparece na tabela de *Li*, então não existe a aresta (*Str*, *Li*).

(e) Cálculo de P(*V* | *Str* = snow_covered)

$$P(V \mid \text{snow_covered}) = \Sigma r\, P(V \mid R = r)\,P(R = r \mid \text{snow_covered})$$

$$P(R = \text{t} \mid \text{snow_covered}) = \Sigma w\, P(R = \text{t} \mid \text{snow_covered}, Flw = w)\,P(Flw = w)$$

$$= 0.90 \cdot 0.05 + 0.50 \cdot 0.95 = 0.520$$

$$P(R = \text{f} \mid \text{snow_covered}) = 1 - 0.520 = 0.480$$

$$P(V = \text{t} \mid \text{snow_covered}) = 0.10 \cdot 0.520 + 0.95 \cdot 0.480 = 0.508$$

$$P(V = \text{f} \mid \text{snow_covered}) = 0.90 \cdot 0.520 + 0.05 \cdot 0.480 = 0.492$$

Resposta: P(*V* = t | *Str* = snow_covered) = 0.508 e P(*V* = f | *Str* = snow_covered) = 0.492.